Propuesta de inspección asistida para Enderezado PC08

Checkpoint 01 de Ingeniería de la IA

IMACASA · Pimientero G2 · Equipo 01 provisional

Integrantes
Diego Roberto Carpio Flamenco
Julio Roberto Guardado Quijano
Iván Daniel Salguero Esperanza
Alfredo Enmanuel Cortez Martínez

Exposición: jueves 12 de noviembre de 2026, 6:50 a. m.
El Salvador · Documento elaborado el 9 de noviembre de 2026

Conclusión y alcance

Proponemos iniciar con detección de anomalías superficiales mediante PatchCore y conservar pruebas instrumentales para geometría y propiedades del material. El demo web y la API funcionan; todavía no existe un sistema entrenado que inspeccione machetes reales. Este informe separa la implementación demostrable, los eventos simulados y la propuesta de seis meses.

No contamos con fotografías de defectos, tolerancias oficiales ni definiciones operativas completas de IMACASA. Los tamaños de muestra y parámetros de captura siguientes son presupuestos de diseño sujetos a un piloto, no resultados experimentales ni criterios de aceptación de la empresa.

Acceso temporal verificado

URL de prueba
https://stem-increasingly-foster-kennedy.trycloudflare.com

GET /info — Authorization: Bearer [CREDENCIAL RETIRADA]

Credenciales omitidas en la copia del repositorio. Configuración local en .env.

Revalidación externa: /health 200; /info sin credenciales 401; /info autenticado 200. Quick Tunnel es temporal: la continuidad de esta URL durante la exposición no está confirmada. Volver a verificarla antes de presentar. [14]

1 Defectos y viabilidad de inspección

Los ocho defectos y criterios proceden del checkpoint oficial. [1] Una foto frontal evidencia apariencia; no demuestra profundidad, planitud ni dureza. La etiqueta final requiere criterio del inspector y trazabilidad por pieza. “Especial” significa una adquisición controlada adicional, no garantía de automatización.

Defecto	Viabilidad y captura	Tarea propuesta de ML	Alternativa o confirmación
Golpes	Especial: luz rasante opuesta y ambas caras; una foto difusa puede ocultar relieve.	Mapa de anomalía; segmentación del área visible.	Comparador de altura o perfilómetro si importa profundidad.
Huellas	Condicional: falta definir qué llama IMACASA “huella”. Difusa y rasante para caracterizar.	Anomalía superficial; clasificar solo tras acordar ejemplos.	Inspección experta; perfilómetro si es marca en relieve. No asumir huella digital.
Poros	Especial: macro y rasante; resolución suficiente. Solo poros abiertos visibles.	Localización de anomalías; segmentación de cavidades visibles.	Microscopía o perfilometría. Ensayo apropiado si se sospecha defecto interno.
Ondulado del lomo	Especial: perfil con contraluz y referencia geométrica. Frontal aislada insuficiente.	Segmentar contorno y medir desviación; ML no es obligatorio.	Regla patrón, mármol y comparador; tolerancia por confirmar.
Enconchados	Condicional: término local sin definición confirmada. Registrar caras y perfiles.	Si es relieve: anomalía y medición 3D; tarea pendiente de definición.	Inspector y perfilómetro/comparador según fenómeno; no equiparar sin evidencia a un defecto estándar.
Torcido	Especial: múltiples perfiles o medición 3D; una vista 2D no determina torsión.	Segmentación de bordes y estimación geométrica multivista.	Útil de referencia y comparador en secciones; escáner 3D si se justifica.
Mal pulido	2D controlada para apariencia; rasante complementaria.	Anomalía de textura o segmentación de rayas.	Rugosímetro si la especificación es de rugosidad; brillo visual no equivale a Ra.
Hoja ampollada o quemada	2D difusa para color; rasante para ampollas. No infiere daño metalúrgico.	Anomalía de color/textura; separar subtipos al etiquetar.	Perfilometría para ampollas y dureza/metalografía según validación de calidad.

Marco bibliográfico: ISO 8785 aporta vocabulario de imperfecciones; ISO 1101, especificación geométrica; ISO 21920-2, parámetros de textura; ISO 14253-1, decisión con incertidumbre; ISO 6508-1, ensayo Rockwell. Se consultaron fichas oficiales, no el texto normativo completo. No afirmamos que IMACASA adopte estas normas ni derivamos tolerancias de ellas. [9–13]

2 Cantidades y partición de los datos

Presupuesto inicial, no mínimo universal: 300 piezas conformes y hasta 520 defectuosas distintas. Para cada clase de 60 piezas proponemos 3 lotes × 2 condiciones de acabado × 10 piezas; para poros y ampollada/quemada, 4 lotes × 2 condiciones × 10 = 80. Las 300 conformes cubren 5 lotes × 3 jornadas × 20. Son cuotas a negociar, no lotes ya disponibles.

Grupo de piezas	Piezas físicas	Fotos base a 8 por pieza	Validación y prueba de anomalías
Conformes	300	2400	210 train / 45 val / 45 test
Golpes	60	480	30 val / 30 test
Huellas — reserva condicional	60	480	30 val / 30 test
Poros	80	640	40 val / 40 test
Ondulado del lomo	60	480	30 val / 30 test
Enconchados — reserva condicional	60	480	30 val / 30 test
Torcido	60	480	30 val / 30 test
Mal pulido	60	480	30 val / 30 test
Ampollada o quemada	80	640	40 val / 40 test
Total base	820	6560	210 train / 305 val / 305 test

Las fotos de piezas defectuosas no son automáticamente imágenes positivas: solo se etiqueta el defecto donde sea visible. Una pieza con varios defectos conserva varias etiquetas y un solo identificador. La suma supone grupos distintos; al haber solapamiento se recalcula el total único. Sin las dos clases todavía ambiguas: 700 piezas y 5 600 fotos base.

Detalle y prevención de fuga de datos

Añadir un módulo piloto de cuatro macrofotografías por pieza para 80 piezas con poros y 100 conformes ya incluidas: 180 × 4 = 720 fotos, sin nuevas piezas. Total planificado: 7 280 imágenes de hasta 820 machetes. El módulo debe demostrar cobertura de la región elegida; no certifica toda la hoja. Si se necesitan más mosaicos, se amplía el presupuesto antes de capturar.

Para PatchCore y PaDiM solo las 210 conformes de train ajustan la normalidad: 1 680 fotos base; val tiene 2 440 y test 2 440. Las 100 conformes del módulo macro se reparten 70/15/15 y las 80 con poros 0/40/40: totales con macro 1 960 train, 2 660 val y 2 660 test. Las vistas y derivados de un machete nunca cruzan particiones; reservar sesiones o lotes completos para test, ajustando cuotas y registrando cambios.

Si se entrena YOLO, conservar las mismas 305 piezas de test para comparar. Dividir las 260 defectuosas restantes en 208 train y 52 val: por clase de 60, 24/6/30; por clase de 80, 32/8/40. Con las conformes 210/45/45 se obtienen 418/97/305 piezas. El reparto desigual preserva el test común; no se aplica 70/15/15 ciegamente a ambos métodos.

3 Protocolo de captura y evaluación

Vista base	Cantidad	Uso y condiciones
Frontal difusa	2	Una por cara. Fondo mate uniforme; exposición, balance de blancos y distancia fijos. Color y textura de pulido.
Frontal rasante	4	Dos direcciones opuestas por cara, pieza inmóvil. Revela golpes, poros y ampollas; documentar ángulo y potencia.
Perfiles ortogonales	2	Vista lateral y del lomo, contraluz, apoyo repetible y referencia de escala coplanar. Cribado de ondulado y torcido, sin afirmar medición 3D completa.
Macro adicional	4	Solo módulo piloto: dos regiones por cara, fijadas previamente. Poros y negativos difíciles. Conservar posición y escala respecto a la vista general.

Asignar ID de pieza, lote, jornada, cara, vista, cámara, lente, exposición y etiqueta del inspector. Capturar antes de alterar la superficie; registrar limpieza o manipulación. El útil sujeta sin deformar y mantiene el filo protegido. Guardar original sin filtros, preferentemente PNG/TIFF, y derivado para el modelo con transformación registrada. Fotografiar patrón dimensional y carta de color al iniciar o cambiar montaje.

Rechazar desenfoque, saturación sobre la zona de interés, sombras que la oculten y encuadre incompleto. Comparar iluminación difusa, rasante y contraluz en el piloto; ensayar polarización si reduce reflejos sin borrar señal útil. No fijar lux o exposición sin imágenes reales. Estas decisiones se basan en principios de iluminación, no en pruebas realizadas. [8]

Etiquetado y aumentación

Dos integrantes anotan y el inspector resuelve desacuerdos. Guardar máscara o región visible, subtipo, visibilidad y estado “indeterminado”. El resultado por pieza combina todas sus vistas. No asignar OK por ausencia de señal en una vista insuficiente. Separar referencia instrumental de etiqueta visual.

Aumentación solo en train: pequeñas traslaciones, rotación inicialmente ±3° y brillo inicialmente ±10%, sujetos a revisión visual. No cambiar tono al estudiar quemado, borrar poros con desenfoque ni deformar geometría para torsión. Dos variantes por imagen pueden triplicar presentaciones al modelo, pero no triplican piezas independientes. No aumentar val/test; para PatchCore verificar que los cambios no amplíen indebidamente la normalidad.

Cómo decidir si los datos bastan

Hacer curvas de aprendizaje con 50, 100 y 210 conformes, agrupadas por pieza. Medir sensibilidad por defecto y por pieza, falsos rechazos en conformes, localización cuando exista máscara y latencia total p50/p95. Elegir umbral con val y bloquearlo antes del test. La proporción artificial del conjunto no estima prevalencia de fábrica: incorporar después una muestra consecutiva de producción.

Con 30 piezas defectuosas en test, incluso cero omisiones deja una cota aproximada de 3/30 = 10% para la tasa de omisión al 95%; con 40, 7,5%. Esta regla aproximada supone ensayos independientes y explica por qué el piloto no certifica desempeño industrial. La empresa deberá acordar riesgo aceptable y ampliar la prueba. Ninguna exactitud local se ha medido todavía.

4 Modelos preentrenados y selección

Comparamos dos métodos de anomalías con extractores ImageNet y un detector supervisado COCO. Sus tareas y protocolos de latencia difieren; los valores publicados no predicen el rendimiento de la RTX 4050 del equipo.

Candidato y tarea	Tamaño de referencia	Latencia publicada	Limitación principal
PatchCore con Wide ResNet50 2 Anomalía y mapa por píxel [2,5]	68,88 M de parámetros en la red completa de referencia; extractor parcial y banco coreset adicionales.	0,22 s por imagen con coreset 10%, resolución de referencia 224; operaciones GPU cuando posible. No benchmark local.	Banco crece con datos y parches. Detecta diferencia de apariencia; no nombra los ocho defectos ni mide profundidad.
PaDiM con ResNet18 Anomalía y localización [3,6]	11,69 M en backbone completo; estadísticas gaussianas por posición, dimensión reducida 100.	0,23 s por imagen, CPU Intel i7 4710HQ a 2,50 GHz, ejecución serial en MVTec.	Requiere registro espacial consistente; cambios de posición o iluminación alteran distribución. Memoria estadística no incluida en parámetros.
YOLO11n preentrenado Detección de cajas [4]	2,6 M de parámetros; entrada 640; 6,5 GFLOPs publicados.	56,1 ± 0,8 ms CPU ONNX; 1,5 ms T4 TensorRT10, protocolo de Ultralytics.	Sus clases COCO no son defectos PC08. Necesita cajas reales y ajuste supervisado. Microdefectos pueden desaparecer al reducir resolución.

Modelo principal propuesto

Seleccionamos PatchCore como primera línea de investigación para apariencia superficial: permite aprovechar piezas conformes cuando reunir rechazos es difícil y entrega una región de atención. Proponemos iniciar con coreset 10% y contrastar 1% en validación. El resultado inicial será “anomalía que requiere revisión”, no un diagnóstico autónomo del tipo de defecto. La geometría seguirá un módulo de contornos calibrados y confirmación instrumental.

El tamaño del banco debe medirse. Como presupuesto, 100 000 vectores × 1 536 componentes × 4 bytes ocuparían 614,4 MB, antes del índice y activaciones. No es memoria medida. Con 16 GB de RAM conviene limitar banco y comparar PaDiM si los recursos no alcanzan; VRAM exacta pendiente. Separar modelos o bancos por vista, iluminación y familia de hoja; no mezclar perfiles y macro con frentes difusos como una sola distribución.

PyTorch y torchvision reutilizan conocimientos del curso y permiten controlar extractor y preprocesamiento. OpenCV cubre calibración, recorte y contornos; empezar con estos baselines ayuda a demostrar si ML aporta valor. YOLO11n sería la segunda etapa si necesitamos nombres de defectos y logramos suficientes etiquetas. RoBERTa y DeBERTa procesan texto y no sustituyen un extractor visual; LoRA y segmentación panóptica no resuelven por sí solas la falta de datos.

Prueba futura en la Victus: fijar versiones, resolución, batch 1 y calentamiento; cronometrar al menos 100 inferencias y el ciclo completo por pieza, con p50/p95 y RAM/VRAM máximas. Comparar sobre las mismas piezas de test. No convertir FPS del fabricante o del artículo en capacidad de la línea.

5 Arquitectura industrial propuesta

El diseño de seis meses usa inferencia local para mantener operación durante fallos de Internet y evitar enviar imágenes industriales continuamente. La nube o el túnel sirven para demostración y supervisión autorizada; no controlan el rechazo de piezas.

Flujo y responsabilidades

Pieza e ID → disparo y cámara → servicio de captura y control de calidad → cola local → preprocesamiento e inferencia → decisión con revisión humana → registro en base de datos y almacenamiento de imágenes → API → interfaz e historial.

Componente	Demo actual	Propuesta industrial
Adquisición	Imagen SVG sintética distinta por evento; no cámara.	Servicio pylon con disparo, secuencia de luces, ID y detección de captura inválida.
Inferencia	Sin modelo; resultado y confianza simulados.	Worker PyTorch PatchCore y módulo geométrico; versión de modelo, umbral y preprocesamiento registrados.
Transporte	HTTP interno entre UI y API.	Cola local persistente con reintento e ID idempotente; no perder ni duplicar piezas.
Persistencia	SQLite de eventos en volumen Docker.	PostgreSQL para piezas, capturas y resultados; archivos u objeto S3 compatible para originales, hash y política de respaldo.
Servicios y acceso	FastAPI/Uvicorn, UI web y Quick Tunnel.	Servicios separados, roles, secretos externos, TLS y acceso restringido; métricas, logs y recuperación offline.
Operación	Demostración académica.	Revisión humana de anomalía o incertidumbre; integración PLC solo tras validar tiempos y seguridad.

Cámara y capacidad óptica

Referencia comercial: Basler acA2440-35uc, cámara de área a color de 5 MP, resolución por defecto 2 448 × 2 048, sensor Sony IMX264, global shutter, 35 fps nominales, USB 3.0 y montura C. Permite disparo hardware/software. Preferimos área para una pieza detenida y varias luces; una cámara lineal exigiría transporte y sincronización que aún no conocemos. Su disponibilidad comercial y cotización deben confirmarse antes de adquirir. [7]

Ejemplo de dimensionamiento, no longitud oficial: un campo de 600 mm sobre 2 448 píxeles produce 0,245 mm/píxel; una marca hipotética de 0,5 mm ocupa apenas 2 píxeles. Con campo macro de 150 mm serían 0,0613 mm/píxel y 8,2 píxeles. Por ello una foto completa no basta para prometer detección de poros pequeños. Definir tamaño mínimo real con IMACASA antes de elegir lente, mosaicos o más resolución.

Soporte conceptual: marco rígido cerrado a luz ambiente; columna regulable para cámara cenital; lente C compatible con sensor de 2/3 de pulgada, focal pendiente de distancia y campo; difusor superior, dos barras rasantes conmutables y panel de contraluz para perfiles. Útil con topes y apoyos que no enderecen artificialmente la hoja. Primero reposicionar con guía; automatizar volteo o añadir cámaras solo si el tiempo de ciclo lo exige.

6 Auditoría de la interfaz

Elegimos web porque permite usar las cuatro computadoras y el celular sin instalar una aplicación, y concentra mantenimiento y acceso al historial. El navegador puede mostrar el demo sin Docker; Docker se requiere en el equipo servidor. El visor admite zoom, desplazamiento, giro 2D y foco ilustrativo; no es un modelo 3D del machete.

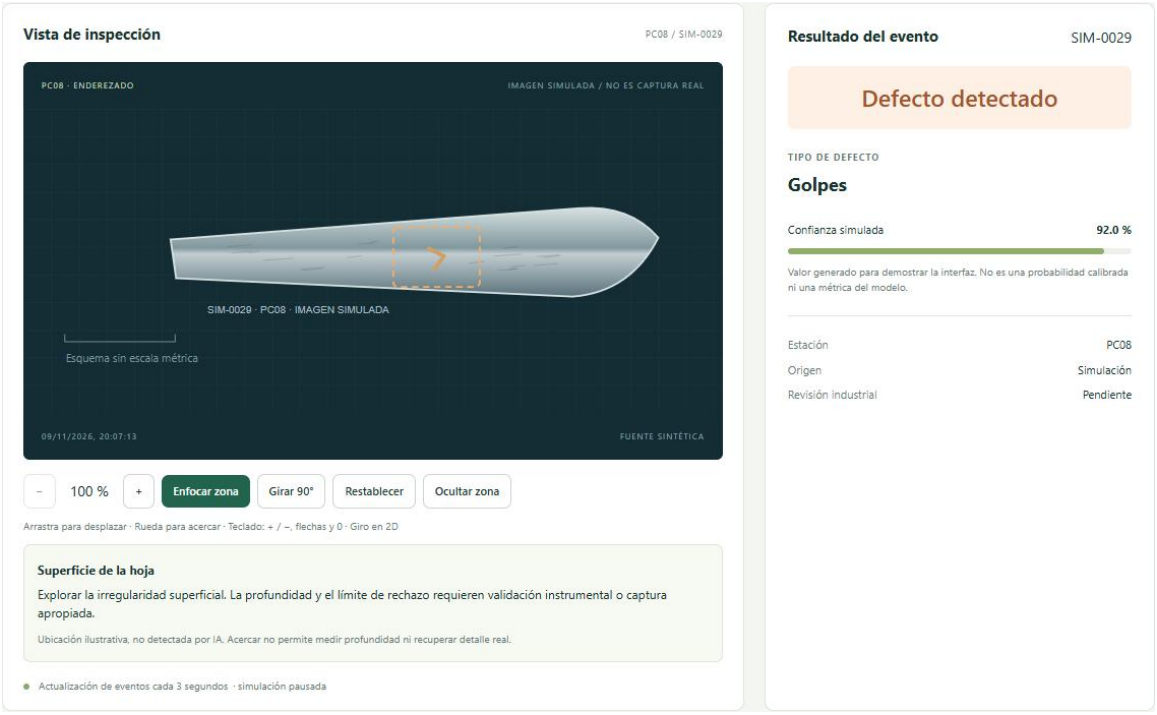


Figura 1. Visor actualizado en prueba local. Imagen simulada SIM 0029; la captura anterior SIM 0028 se conserva como evidencia separada. No acredita cámara, IA ni Docker.

Requisito	Hallazgo y alcance
Acceso y estaciones	Inicio de sesión implementado; PC08, PC10 y PC12 disponibles conceptualmente.
Resultado e historial	OK/defecto, tipo y confianza simulada; filtros por estación, fecha y defecto, persistencia SQLite y CSV.
Imagen entrante en tiempo real	Corregido en el demo local: cada evento carga una imagen SVG sintética diferenciada. Se actualiza al generar o consultar un evento nuevo; el mismo evento conserva su imagen.
Corrección mínima implementada	El frontend deriva ID, URL de datos y origen SIMULADA del evento existente. Cambian trazos e identificador de la imagen, incluso con el mismo defecto. Estado sin imagen incluido; no cambia autenticación, historial ni API.

Validación local: 3 pruebas Python existentes, 2 del generador y una prueba en Chromium aprobadas. Esta última verifica cambio de imagen y píxeles entre inspecciones, estabilidad al consultar, zoom, giro, enfoque y estado vacío. La imagen se sintetiza en el navegador; no procede de cámara ni IA. Confianza y marcadores siguen siendo ilustrativos. Pendiente desplegar esta actualización en la Victus.

7 API y evidencias técnicas

La API mock define únicamente GET /health y GET /info, sin documentación OpenAPI expuesta. La UI es un servicio separado y añade sus rutas propias. El túnel actual apunta a la UI, que reenvía las dos rutas a la API preservando Authorization; distinguir este gateway público del contrato de dos endpoints del servicio API.

Comprobación	Resultado disponible	Naturaleza de evidencia
GET /health sin token	HTTP 200	Repetido externamente el 9 nov 2026.
GET /info sin token	HTTP 401	Repetido externamente el 9 nov 2026.
GET /info con API_TOKEN	HTTP 200	Repetido externamente el 9 nov 2026; secreto no impreso en logs.
Docker y Compose	Operativos; API healthy	Declarado y verificado por el equipo; faltan capturas conservadas para anexar.
Cloudflare y celular	Acceso externo exitoso	Declarado por el equipo. Las peticiones externas actuales prueban accesibilidad, no el estado interno de los contenedores.

Contrato y despliegue reproducible

Cuerpos JSON también comprobados y archivados sin secretos: /health → {"status":"ok"}; /info → equipo “Pimientero G2 — Equipo 01 (provisional)”, estacion “PC08”, version “1.0.0” y timestamp UTC. Sin token: 401. Registro: 9 nov 2026, 19:58:58 de El Salvador, equivalente a 10 nov 01:58:58 UTC. La sesión web y API_TOKEN son independientes.

El proyecto incluye Dockerfile basado en Python 3.12 slim, dependencias fijadas, usuario sin privilegios y volumen para historial. Compose separa api y ui, con túnel en el perfil publico. Comandos previstos desde el proyecto: docker compose up -d --build; docker compose --profile publico up -d; docker compose ps. La disponibilidad exige que servidor y proceso de túnel permanezcan activos.

Capturas seleccionadas y pendientes

Disponibles: Figura 1 del visor. Para completar el expediente capturar: (a) login sin contraseña visible; (b) historial con filtros; (c) docker compose ps con api healthy y UI activa; (d) Dockerfile y comando de arranque; (e) consola Cloudflare con URL y conexión; (f) las tres peticiones, estado HTTP y JSON, ocultando Authorization; (g) acceso en celular. No sustituir estas capturas por gráficos recreados.

Una prueba HTTP no demuestra por sí sola que Docker esté ejecutándose. Tampoco prueba disponibilidad futura del túnel. Antes de exponer, repetir los tres códigos y acceso desde red móvil, conservar hora y cuerpos JSON, comprobar la URL de la portada y mantener el servidor encendido. Si cambia, actualizar portada y enlaces. No confundir UI_PASSWORD con API_TOKEN.

La configuración actual permite presentar la UI y la API en una sola URL. Si el docente interpreta “solo dos endpoints” como restricción del host público completo, usar un túnel dirigido directamente al servicio API y presentar la UI por separado. No se ha cambiado el despliegue remoto durante esta elaboración.

8 Plan de seis meses y autoevaluación

Mes	Entregable y criterio de avance
1	Definir ocho defectos con inspector, tolerancias y método de referencia; confirmar seguridad, dimensiones, tiempo de ciclo y mínimo defecto visible.
2	Piloto óptico, útil y catálogo de vistas; demostrar visibilidad y repetibilidad antes de ampliar captura. Ajustar cuotas y coste de etiquetado.
3	Dataset versionado y partición por pieza/lote; revisión de etiquetas; baseline OpenCV, PatchCore y PaDiM sin tocar test.
4	Comparación y umbrales con val; YOLO solo si hay etiquetas suficientes. Registrar latencia y memoria reales; ampliar muestra si no es concluyente.
5	Integración de captura industrial, worker y base con UI; prueba de pérdida de red, reinicio y recuperación de cola; operación en sombra.
6	Test bloqueado, revisión humana y contraste instrumental; informe de errores y decisión de continuar, rediseñar o detener. No automatizar rechazo sin aceptación.

Responsabilidad propuesta, por confirmar internamente: Diego coordina protocolo y calidad; Julio, datos y evaluación; Iván, modelos y mediciones; Alfredo, servicios, interfaz y evidencias. No representa asignación oficial previa. La Victus es servidor principal; las otras tres computadoras apoyan anotación, revisión y presentación.

Criterio oficial	Tope	Estimación crítica	Brecha restante
Defectos e imágenes	25	22	Definiciones de huellas/enconchados y cobertura macro deben validarse; cuotas son propuesta.
Interfaz	20	18	Imagen por evento corregida y probada localmente. Faltan capturas de login/historial y despliegue actualizado.
Modelos	20	18	Tres alternativas y elección sustentadas; latencia local pendiente, conforme al alcance bibliográfico.
Arquitectura	15	13	Cámara y flujo definidos; lente, tiempo de ciclo y tamaño mínimo dependen de la empresa.
Docker y túnel	15	11	HTTP y JSON externos archivados; faltan capturas Docker/Cloudflare.
Calidad de entrega	5	4	Credencial verificada y fuentes; equipo y URL siguen provisionales.
Total	100	86	Estimación propia conservadora; no calificación del docente.

La rúbrica tiene cinco áreas sustantivas que suman 95 puntos y 5 de calidad. Las penalizaciones son juicio del equipo, no subpuntajes oficiales. La imagen por evento queda corregida en desarrollo local; no corresponde reclamar 100/100 sin desplegar la actualización y completar las capturas técnicas pendientes.

Referencias

Fuentes primarias consultadas el 9 de noviembre de 2026. Las fichas ISO sustentan el alcance de cada norma; no acreditan su adopción por IMACASA. Las propuestas y cálculos de muestreo, óptica y recursos son elaboración propia.

[1] KEY Institute. CheckPoint infra Reto IMACASA, documento oficial y rúbrica proporcionados en el curso. Archivo local CheckPoint_infra_Reto_IMACASA.pdf.
https://keyinstitute.instructure.com/courses/310/files/51600

[2] K. Roth et al.. Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection, CVPR, 2022. Tabla 5 y protocolo de inferencia.
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Roth_Towards_Total_Recall_in_Industrial_Anomaly_Detection_CVPR_2022_paper.html

[3] T. Defard et al.. PaDiM: a Patch Distribution Modeling Framework for Anomaly Detection and Localization, arXiv:2011.08785, 2020. Tabla VII.
https://arxiv.org/abs/2011.08785

[4] Ultralytics. Ultralytics YOLO11, documentación oficial; tabla Detection COCO.
https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

[5] PyTorch torchvision. wide_resnet50_2, documentación del modelo y número de parámetros.
https://docs.pytorch.org/vision/main/models/generated/torchvision.models.wide_resnet50_2.html

[6] PyTorch torchvision. resnet18, documentación del modelo y número de parámetros.
https://docs.pytorch.org/vision/main/models/generated/torchvision.models.resnet18.html

[7] Basler. acA2440-35uc, especificaciones oficiales del fabricante.
https://docs.baslerweb.com/aca2440-35uc

[8] Edmund Optics. Common Illumination Types, nota técnica de iluminación para visión.
https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/illumination/choose-the-correct-illumination/

[9] ISO. ISO 8785:1998, Geometrical Product Specifications — Surface imperfections — Terms, definitions and parameters. Ficha de catálogo.
https://www.iso.org/standard/16210.html

[10] ISO. ISO 1101:2017, Geometrical product specifications — Geometrical tolerancing. Ficha de catálogo.
https://www.iso.org/standard/66777.html

[11] ISO. ISO 21920-2:2021, Surface texture: Profile — Terms, definitions and surface texture parameters. Ficha de catálogo.
https://www.iso.org/standard/72226.html

[12] ISO. ISO 14253-1:2017, Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications.
https://www.iso.org/standard/70137.html

[13] ISO. ISO 6508-1:2023, Metallic materials — Rockwell hardness test — Test method. Ficha de catálogo.
https://www.iso.org/standard/84343.html

[14] Cloudflare. Quick Tunnels, documentación oficial de túneles temporales.
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/do-more-with-tunnels/trycloudflare/